原子团温度对原子干涉陀螺条纹对比度的影响

赵文武,徐瑜浓,邓 敏
(湖南高地光电科技发展有限公司,湖南 长沙 410073)

摘 要: 原子干涉陀螺是基于冷原子物质波 Sagnac 效应测量相对于惯性参考系的转动角速度的一种陀螺仪,其转动时会在 2 条干涉传播路径之间额外产生相移,该转动相移中包含了垂直于拉曼光方向的纵向速度分量。一般认为入射原子团的纵向速度分布是导致原子陀螺干涉信号强度减弱和条纹对比度下降的最主要因素,但这忽略了与拉曼光方向平行的横向速度分布的影响。通过建立原子干涉陀螺的简单数学模型,定量分析 2 种分布对相同转速的影响程度,发现横向速度分布对最终干涉条纹质量非常关键,其比纵向速度分布容忍度更低。这要求在设计原子干涉陀螺系统时,需要更重视原子团的横向冷却效率,而不是只关注和转动相移相关的纵向速度分布部分。

关键词: 原子干涉陀螺,纵向速度分布,横向速度分布,条纹对比度
中图分类号: TH824 **文献标识码:** A DOI: 10.19769/j.zdhy.2024.11.002

Influence of Group Temperature on Fringe Contrast of Atomic Interference Gyroscope

ZHAO Wenwu, XU Yunong, DENG Min
(Hunan Gaodi Photoelectric Technology Development Co., Ltd., Changsha, Hunan 410073, China)

Abstract: Atomic interference gyroscope is a type of gyroscope that measures the rotational angular velocity relative to an inertial reference frame based on the Sagnac effect of cold atomic matter waves. Its rotation generates an additional phase shift between two interference propagation paths, which includes a longitudinal velocity component perpendicular to the direction of Raman light. It is generally believed that the longitudinal velocity distribution of incident atomic clusters is the main factor leading to a decrease in the intensity of atomic gyroscope interference signals and a decrease in fringe contrast, but this ignores the influence of the transverse velocity distribution parallel to the direction of Raman light. By establishing a simple mathematical model of atomic interferometric gyroscopes and quantitatively analyzing the degree of influence of two distributions on the same rotational speed, it is found that the transverse velocity distribution is crucial for the quality of the final interference fringes, and its tolerance is lower than that of the longitudinal velocity distribution. This requires that when designing an atomic interference gyroscope system, more attention should be paid to the lateral cooling efficiency of atomic clusters, rather than only focusing on the longitudinal velocity distribution related to rotational phase shift.

Key words: atomic interference gyroscope, longitudinal velocity distribution, transverse velocity distribution, fringe contrast

0 引言

近 20 年来,量子物理和原子光学有望在通信、计算、存储、定位和制导、大地测量及基础物理测试等应用领域实现技术上的重大飞跃。其中,利用激光对冷原子物质波的相关操作,研制了物质波干涉仪,其对转动和加速度等惯性效应的测量精度提升具有突破性作用[1-4]。由于冷原子的德布罗意波长比光的波长要短很多,因此其理论精度远高于传统干涉仪,其被成功地应用于极其灵敏的惯性传感器,包括陀螺仪[5-7]、梯度仪[8-9]和目前最精确的绝对重力仪[10-12]。

高精度原子干涉陀螺仪在导航[13-17]、引力波探测[13,18]和广义相对论检验[19]等领域有重要应用。冷原子干涉陀螺是基于原子物质波的 Sagnac 效应来测量相对于惯性参考系转动角速度的陀螺仪,其转动时会在2 条传播路径之间额外产生相移$\Delta\Phi_\Omega$。当 Sagnac 闭环面积为$\vec{A}$、转动角速度为$\vec{\Omega}$时,该相移 $\Delta\Phi_\Omega=(2m/\hbar)\vec{\Omega}\cdot\vec{A}$,其中,$m$ 是原子的质量。由于旋转影响,在原子干涉陀螺仪中,闭合环路的 2 条波包运动经典轨迹在相空间中并不闭合,有相对位移。该效应随干涉时间的延长而显著增加,干涉波包之间的相对位移将会导致波包不完全重合,这将导致干涉条纹的对比度损失[20-21],影响原子干涉陀螺的短期灵敏度[16,22-23]。

在原子干涉陀螺中,一般采用典型的三脉冲拉曼光 Mach-Zehnder 构型[5,17]。将 2 束频率为 ω_1 和 ω_2 的拉曼激

作者简介:赵文武,男,1975 年生,硕士研究生,工程师,从事惯性器件及系统的研制与产业化运营管理工作。
通信作者:邓敏,男,1989 年生,博士研究生,工程师,研究方向为量子精密测量技术,E-mail:dengmin155@163.com。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

光调谐到几乎与允许的光跃迁共振,其频率差与 2 个原子基态能级之间的微波跃迁共振,双光子拉曼跃迁会使 2 个基态上的原子数发生拉比振荡。在合适的拉曼光脉冲作用时间下,可以分别对原子团实现分束(π/2 脉冲)、反射(π脉冲)与合束(π/2 脉冲),形成原子物质波干涉环路,如图 1 所示。

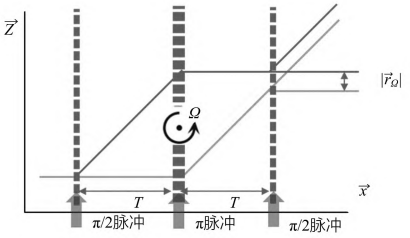


图 1 三脉冲拉曼光 Mach-Zehnder 构型的原子干涉陀螺

当转速 Ω 较低时,在忽略高阶转动项的情况下,转动引起的相移为:

$$\Delta\Phi_\Omega=2\vec{k}_{\text{eff}}\cdot(\vec{v}_0\times\vec{\Omega})T^2 \tag{1}$$

式中:$\vec{k}_{\text{eff}}\equiv\vec{k}_1-\vec{k}_2\approx2\vec{k}_1$ 是 2 束拉曼光对射时的有效波矢量,相当于一次双光子拉曼过程可以转移动量 $\Delta\vec{p}=2\hbar\vec{k}_1$。该动量使原子团与 π/2 拉曼脉冲作用后,原子团中 1/2 原子增加动量 $\Delta\vec{p}$,使这 2 部分原子在运动轨迹上发生分离。$\vec{v}_0$ 是原子的初始运动速度,其沿 $\hat{x}$ 方向的分布称为纵向速度分布,沿 $\hat{z}$ 方向的分布被称为横向速度分布;T 是 2 次脉冲拉曼光之间的时间间隔。原子团与 3 束脉冲拉曼光相互作用后,最终的干涉信号可以写成[22]:

$$S(\Omega)=\frac{N}{2}[1-\chi\cos(\Phi_\Omega+\Phi)] \tag{2}$$

式中:N 是参与干涉的总原子数目;χ 是干涉信号条纹对比度;Φ 是其他因素带来的额外相位,如重力加速度和激光本身所带相位,当然也包括原子团横向速度分布引入的多普勒失谐造成的相移。值得注意的是,式(1)中的速度 $\vec{v}_0$ 在原子团中并不一致,因为原子团的初始速度有一个近似高斯分布,宽度为 $\sigma_{\text{p}}=\sqrt{2k_{\text{B}}mT}$,其中,$T$ 是原子团温度。对速度分布系统平均后的转动相移是正比于转速 Ω 的一个函数,随着转速 Ω 的增加,原子陀螺干涉信号的条纹对比度 χ 快速下降[5,17,21,24]。通过对式(2)中的 Φ_Ω 进行速度分布积分平均后,可以得到干涉条纹对比度的表达式为[20,25]:

$$\chi=\exp\left(-\frac{\Omega^2}{2(\sigma_\Omega)^2}\right),\sigma_\Omega=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{m}{k_{\text{B}}T_{\text{l}}}}\frac{1}{T^2} \tag{3}$$

式中:k_{B} 是玻尔兹曼常数;T_{l} 是原子团的纵向温度,垂直于拉曼光方向。由式(3)可知,条纹对比度随转动下降正比于 $\sqrt{1/T_{\text{l}}}$ 因子。原子干涉陀螺仪在大转速的动态环境下使用,可以通过降低原子团纵向温度实现,但达到 5 μk 是很多实验中偏振梯度冷却的极限。因此,对比度的损失可以通过在干涉仪序列中增加频率失谐或反向旋转拉曼光反射镜来补偿[20-21]。

式(3)可以转化为:

$$\chi=\exp\left(-\frac{r_\Omega^2}{\lambda_{T_{\text{l}}}^2}\right) \tag{4}$$

式中:$\vec{r}_\Omega$ 是原子干涉仪中因转动造成的 2 条路径的相对位移变化,$r_\Omega=-2\frac{\hbar}{m}(\vec{\Omega}\times\vec{k}_{\text{eff}})T^2$,$\lambda_{T_{\text{l}}}$ 是冷原子团的德布罗意波长,$\lambda_{T_{\text{l}}}=\frac{\hbar}{\sqrt{k_{\text{B}}T_{\text{l}}m}}$。到达干涉环路闭合位置时,2 条干涉路径的波包相对位移与冷原子相干长度的比值因子 γ 决定了该干涉仪的条纹对比度 χ。原子团纵向温度 T_{l} 越高,$\lambda_{T_{\text{l}}}$ 就越短,γ 因子增大导致对比度下降。在实验室系统中,若原子团温度为 30 μk,干涉时间间隔为 $T\approx3$ ms,当转速 Ω 从 0 提高到 5°/s 时,r_Ω 和 $\lambda_{T_{\text{l}}}$ 分别为 17.3 nm 和 19.3 nm,对比度下降了近 1/2。因此,若要在大动态范围使用原子干涉陀螺,必须要解决干涉信号条纹对比度下降的问题。

在原子干涉陀螺仪中,原子团纵向速度分布的大小将严重影响原子干涉信号的条纹对比度,这方面已经有较多成果[20,24,26]。但目前很少有文章考虑原子团横向速度分布对干涉条纹对比度的影响,可能是因为它并没有和转动相移直接联系。但原子的横向速度平行拉曼光方向,会直接引入多普勒失谐 δ,降低双光子拉曼过程的转移效率,减少参与原子干涉环路的原子数目,且在式(2)中还将产生额外的相移 Φ。因此,在原子干涉陀螺中,必须定量分析原子团的横向与纵向速度分布对最终原子干涉信号产生的影响。

本文建立了获得原子干涉陀螺最终干涉信号的简单数值模型,详细分析了在原子干涉陀螺中,原子团纵向温度和横向温度对陀螺干涉信号强度和条纹对比度的影响,并进行了简单的总结。

1 原子陀螺干涉信号的数值模型

由于原子团有速度分布,其与拉曼光相互作用产生的失谐使得 π/2 和 π 拉曼脉冲不再完美,干涉路径也不再只有一个闭合干涉路径,如图 2 所示(其中展示了干涉信号和背景信号的路径)。

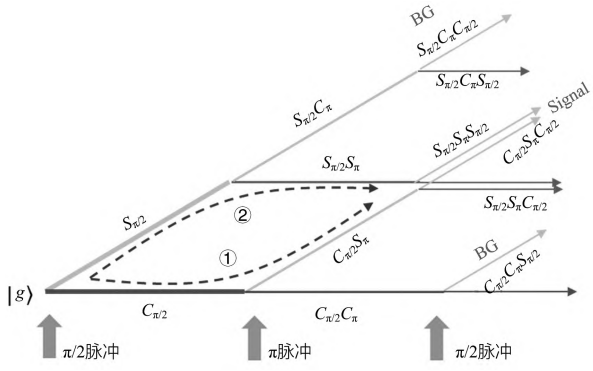


图 2 原子干涉陀螺数值模型

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

将拉曼光束频率设置为满足双光子拉曼共振，交流 Stark 频移和拉曼光的宽度带来的效应都被忽略。转动导致的相移直接通过式(1)引入，而不是路径积分获得。原子与拉曼光脉冲相互作用后，激发到 2 个基态$|g\rangle$和$|e\rangle$的振幅，并在图上被分别计算出来。原子的干涉信号是 2 条路径上处于$|e\rangle$态原子的振幅相加平方和。不完美的 π/2 和 π 拉曼脉冲导致其余路径上处于$|e\rangle$态的振幅形成了干涉信号的背景偏移。

在载体有转动$\vec{\Omega}$时，原子干涉陀螺所得到的干涉信号为[22]：

$$P_e(\Omega)=I_{BG}+\left|C_{signal}^{\uparrow 1}+C_{signal}^{\uparrow 2}\right|^2=2(S_{\pi/2}C_{\pi}C_{\pi/2})^2+(S_{\pi})^2[(C_{\pi/2})^4+(S_{\pi/2})^4-2(C_{\pi/2})^2(S_{\pi/2})^2\cos(\Delta\Phi_{\Omega}+\Phi)] \tag{5}$$

式中：$C^{1,2\uparrow}$符号是 1 和 2 这 2 条路径在闭合处能量较高基态上的振幅；$\Delta\Phi_{\Omega}$是由转动引起的额外相位，其与原子纵向速度有关；振幅符号 C 和 S 分别是 $\cos(\Omega_{Rab}\tau/2)$和 $\sin(\Omega_{Rab}\tau/2)$，源自原子与拉曼光相互作用的跃迁规则[25]。

$$|e\rangle\rightarrow|e\rangle:\frac{\delta^2}{\Omega_{Rab}{}^2+\delta^2}+\frac{\Omega_{Rab}{}^2}{\Omega_{Rab}{}^2+\delta^2}\cos^2\left(\frac{\Omega_{Rab}'t}{2}\right) \tag{6}$$

$$|g\rangle\rightarrow|g\rangle:\frac{\delta^2}{\Omega_{Rab}{}^2+\delta^2}+\frac{\Omega_{Rab}{}^2}{\Omega_{Rab}{}^2+\delta^2}\cos^2\left(\frac{\Omega_{Rab}'t}{2}\right) \tag{7}$$

$$|e\rangle\rightarrow|g\rangle:\frac{\Omega_{eff}{}^2}{\Omega_{eff}{}^2+\delta^2}+\sin^2\left(\frac{\Omega_{Rab}'t}{2}\right) \tag{8}$$

$$|g\rangle\rightarrow|e\rangle:\frac{\Omega_{eff}{}^2}{\Omega_{eff}{}^2+\delta^2}+\sin^2\left(\frac{\Omega_{Rab}'t}{2}\right) \tag{9}$$

式中：完整拉比频率 $\Omega_{Rab}'=\sqrt{\Omega_{Rab}{}^2+\delta^2}$；$\Omega_{Rab}$是 2 个原子基态跃迁的无失谐拉比振荡频率；失谐 δ 可以来自任何影响，包括横向速度造成的多普勒频移 $\delta=\vec{k}_{eff}\cdot\vec{v}_t$。$C$ 和 S 的下标是拉曼光的强度和作用时间被调制到满足 π/2 脉冲或者脉冲 π 的条件。对于 π 脉冲，即原子团中大多数原子的速度能满足 $\Omega_{Rab}\tau=\pi$ 的条件参数。在原子团无速度分布的情况下，$C_{\pi}=0$，$S_{\pi}=1$，$C_{\pi/2}=S_{\pi/2}=1/\sqrt{2}$，代入式(5)得到式(2)，此时，条纹对比度 $\chi=1$。

本文所提的原子团纵向与横向速度分布都考虑进数值模型(5)中，获得原子干涉信号为：

$$P_{avg}(\Omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}P(\Omega,v_t,v_l)g(v_t)g(v_l)d(v_t)d(v_l) \tag{10}$$

式中：$g(v_l)$和 $g(v_t)$是原子团纵向与横向速度分布的概率密度函数，对比度表示为：

$$\chi(\Omega)=\left|\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}4(S_{\pi/2}S_{\pi}S_{\pi/2})(C_{\pi/2}S_{\pi}C_{\pi/2})\cos(\Phi_{\Omega})g(v_t)g(v_l)d(v_t)d(v_l)\right| \tag{11}$$

考虑冷原子团纵向和横向速度分布都为高斯分布：

$$g_t(v_t,\Omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_{vt}}\exp\left(\frac{v_{t0}^2}{2\sigma_{vt}^2}\right) \tag{12}$$

$$g_l(v_l,\Omega)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma_{vl}}\exp\left(-\frac{(v_l-v_{l0})^2}{2\sigma_{vl}^2}\right) \tag{13}$$

式中：v_{l0}是纵向速度分布的最可几中心速度；σ_v是速度分布的宽度，与冷原子温度的关系为 $\sigma_{vl}=\sqrt{\frac{k_BT}{m}}$。对于横向速度分布，中心速度假设为零。

2 数值结果分析

数值模型参数采纳 Mark Kasevich 组报道的原子干涉陀螺典型参数[5,22]，其方案只在横向上对铯原子进行了二维冷却，实际原子波包的径向速度分布函数可以近似写为：

$$g(v_l\geqslant 75)=\frac{1}{Nrom}\sqrt{\frac{2}{3\pi}}(v_l-75)^2\exp\left[-\frac{3}{2}\left(\frac{v_l-75}{273/2}\right)^2\right] \tag{14}$$

$$g(v_l<75)=0 \tag{15}$$

为了计算简单，实际气体的速度分布可采用高斯速度分布来代替，如图 3 所示。由图 3 可知，高斯分布与实际速度分布良好近似。采用高斯速度分布近似后，原子团纵向中心速度为 $V_{l0}=200$ m/s。2 个方向的速度分布宽度分别为 $\sigma_{vl}=50$ m/s 和 $\sigma_{vt}=0.11$ m/s，换算为原子团温度分别是 26 K和 126 μk。铯原子波包一次干涉周期中的参与原子数目为 6×10^8 个，分布在 2 个超精细基态能级$|F=3\rangle$和$|F=4\rangle$上。

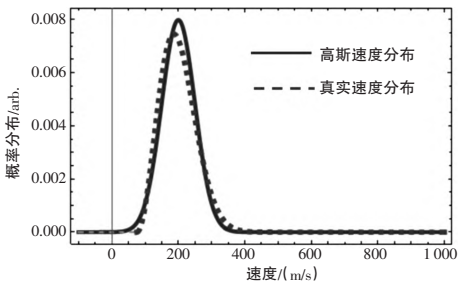


图 3 实际气体纵向速度分布与高斯速度分布的比较

原子干涉陀螺的原子干涉信号是在最后干涉环路闭合位置探测$|F=4\rangle$态上的原子数目。不同角速度引入的转动相位不同，因此，通过激励装置扫描转速可以获得原子干涉陀螺的干涉条纹。若不考虑横向速度分布，则条纹信号平均强度和条纹对比度随着转速大小变化的结果如图 4、图 5 所示(原子团横向速度分布宽度为 $\sigma_{vt}=0$ m/s)。

在该模型中，加入了地球固有转动 7.3×10^{-5} rad/s 的影响，因此，扫描转速获得的原子干涉信号包络中心最大值偏移了一个固定值，该值正好补偿了地球转动，在该转速下，对比度达到了最大值，若没有地球转动，最大包络值应该在转速为零的位置。3 个不同纵向速度分布的对比(见图 5)表明，原子干涉陀螺仪的原子团纵向速度分布若达到 $\sigma_{vl}=50$ m/s，则陀螺在转速不到 0.2 mrad/s 时，干涉信号就将消失，且陀螺测量范围极小。因此，想要获得大转动的

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

动态范围,必须降低纵向原子的速度分布或反向减小转速(额外增加拉曼光失谐或反向旋转反射镜来抵消拉曼光的转动效应)。当纵向速度分布宽度为 σ_{vl}=1 m/s 时,在图 5 所示转速范围内,对比度一直保持在 1 附近。

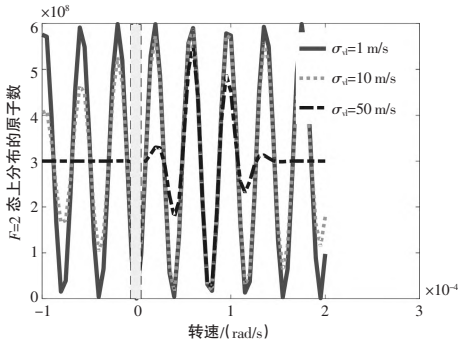


图 4 原子团纵向速度分布宽度 σ_{vl} 对干涉信号的影响

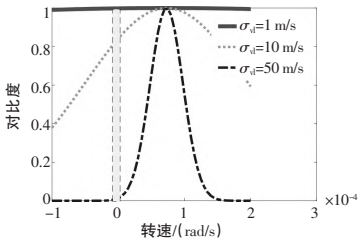


图 5 原子团纵向速度分布宽度 σ_{vl} 对干涉条纹对比度的影响

尽管 σ_{vl} 太大,明显不利于陀螺的大范围测量使用,但利用它使条纹对比度在小转速内急速从 1 衰减到 0 的超强敏感性,可以通过拟合图 4 中的最大包络值位置,对小转速做精密测量。斯坦福大学的 Todd Lyndell Gustavson 博士利用这一点,成功在实验室测量出了地球转速大小[5],短期灵敏度达到 $2\times10^{-8}(\mathrm{rad/s})/\sqrt{\mathrm{Hz}}$。

由图 5 可知,在没有横向速度分布的理想情况时,条纹对比度在转速 Ω 为 0 时都为 1。若存在横向速度分布,则原子干涉陀螺的对比度在该位置会有明显损失,图 6 和图 7 的结果反映了这一点。当横向温度升高、速度分布逐渐增大时,即使外界无转动,干涉仪的干涉信号和条纹对比度也会显著降低。

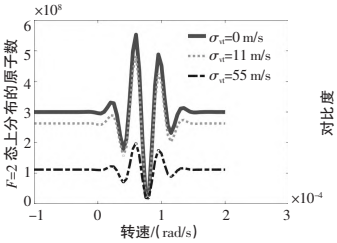


图 6 原子团横向速度分布宽度 σ_{vt} 对干涉信号的影响

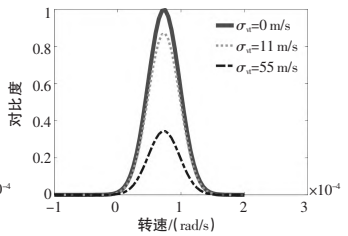


图 7 原子团横向速度分布宽度 σ_{vt} 对干涉条纹对比度的影响

双光子拉曼过程相当于一个速度滤波器,其对速度非常敏感,只会从横向速度分布中选择满足速度要求的原子。横向速度 $\vec{v}_t$ 会直接对原子引入多普勒失谐 $\delta=\vec{k}_{\mathrm{eff}}\cdot\vec{v}_t$,使原来可以满足要求的最大部分原子不能再完成拉曼转移过程,降低双光子拉曼过程的作用效率,直接减少参与冷原子干涉环路原子数目的同时,增加背景信号的原子数,且在式(2)中还将产生由失谐引入的额外相移 Φ。因此,在原子干涉陀螺中,为提高原子干涉仪的信噪比(不仅仅局限于原子干涉陀螺),横向温度需要尽可能低。

图 6、图 7 中,纵向速度分布宽度为 σ_{vl}=50 m/s。由图 6、图 7 可知,在横向速度分布 σ_{vt}=55 mm/s 时,原子干涉信号平均强度和条纹对比度比 σ_{vt}=11 mm/s 时减弱了 3 倍。此外,计算结果还表明,降低横向温度虽然有利于增强干涉信号平均强度和增加条纹对比度,但无法拓展原子干涉陀螺的测量范围,这一极值是由纵向温度分布 σ_{vl} 决定,σ_{vl} 越小、转速较快时,依旧能保持较高的对比度(见图 5)。

上述 2 组结果很难说明 σ_{vl}、σ_{vt} 这 2 个方向上的速度分布在转速增加的情况下,谁对原子干涉对比度影响更大,但图 8 给出了对比结果。由图 8 可知,角速度为 1×10^{-4} rad/s 时,原子干涉陀螺条纹对比度随原子团横向速度分布宽度 σ_{vt} 和纵向速度分布宽度 σ_{vl} 的增加而改变。当两者之一为变量时,另一个速度分布宽度保持为 0.01 m/s。

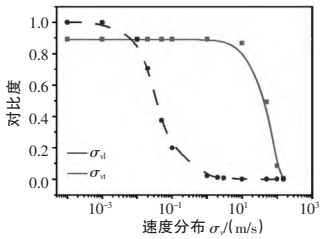


图 8 原子团速度分布宽度对原子干涉陀螺条纹对比度的影响

在相同转速 Ω=0.1 mrad/s 下,要保证对比度不小于 0.2,横向速度分布 σ_{vt} 的最大值不能超过 0.1 m/s(此时 σ_{vl}=0.01 m/s),但纵向速度分布 σ_{vt} 的最大值却可以达到 80 m/s(此时 σ_{vt}=0.01 m/s)。该结果再次表明在原子干涉仪中,横向速度分布对最终干涉条纹质量非常重要,比纵向速度分布容忍性更低。设计原子干涉陀螺系统时,需更重视冷原子团的横向速度冷却效率,而不是仅关注和转动相移 $\Delta\Phi_\Omega$ 相关的纵向速度分布部分。

3 结语

本文通过对原子干涉陀螺建立简单的数值模型,分析了入射冷原子团的纵向和横向速度分布对整个干涉信号的影响。数值结果表明,两者都会对干涉仪的对比度产生衰减。其中,纵向速度分布只降低条纹对比度,不减弱原子干涉信号的平均强度,横向速度分布在 2 个方面都有影响。横向速度分布影响的是原子干涉过程中最重要的双光子拉曼过程,其引起的失谐导致参与干涉环路的原子数目减少,原子干涉信号强度减弱,同时,还引入了和速度分布相关的额外相移,使对比度下降。通过定量对比 2 种分布对相同转速的影响程度,发现横向速度分布对最终干涉条纹

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

质量起关键作用,比纵向速度分布容忍度更低。因此,在设计原子干涉陀螺系统时,需更加重视冷原子团的横向速度冷却效率,而不能只关注和转动相移 $\Delta\Phi_\Omega$ 相关的纵向速度分布部分。

参考文献

[1]Dickerson S M, Hogan J M, Sugarbaker A, et al. Multiaxis inertial sensing with long-time point source atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2013, 111(8): 083001.

[2]Rosi G, Sorrentino F, Cacciapuoti L, et al. Precision measurement of the newtonian gravitational constant using cold atoms [J]. Nature, 2014, 510(7506): 518-521.

[3]Gillot P, Francis O, Landragin A, et al. Stability comparison of two absolute gravimeters: Optical versus atomic interferometers [EB/OL]. (2014-06-01) [2024-05-28]. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0026-1394/51/5/L15.

[4]Hardman K S, Everitt P J, Mcdonald G, et al. Simultaneous precision gravimetry and magnetic gradiometry with a bose-einstein condensate: A high precision, quantum sensor[J]. Physical Review Letters, 2016, 117(13): 138501.

[5]Gustavson T L, Bouyer P, Kasevich M A. Precision rotation measurements with an atom interferometer gyroscope[J]. Physical Review Letters, 1997, 78(11): 2046-2049.

[6]Canuel B, Leduc F, Holleville D, et al. Six-axis inertial sensor using cold-atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2006, 97(1): 010402.

[7]Stockton J K, Takase K, Kasevich M A. Absolute geodetic rotation measurement using atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2011, 107(13): 133001.

[8]Biedermann G W, Wu X, Deslauriers L, et al. Testing gravity with cold-atom interferometers[J].Physical Review A, 2015, 91(3): 033629.

[9]Mcguirk J M, Foster G T, Fixler J B, et al. Sensitive absolute-gravity gradiometry using atom interferometry[J]. Physical Review A, 2002, 65(3): 033608.

[10]Peters A, Chung K Y, Chu S. Measurement of gravitational acceleration by dropping atoms[J]. Nature, 1999, 400 (6747): 849-852.

[11]Peters A, Chung KY, Chu S. High-precision gravity measurements using atom interferometry[J]. Metrologia, 2001, 38(1): 25-61.

[12]Menoret V, Vermeulen P, Moigne NL, et al. Gravity measurements below 10-9 g with a transportable absolute quantum gravimeter[J]. Scientific Reports, 2018, 8(1):12300.

[13]Durfee D S, Shaham Y K, Kasevich M A. Long-term stability of an area-reversible atom-interferometer sagnac gyroscope[J]. Physical Review Letters, 2006, 97(24): 240801.

[14]Mcguinness H J, Rakholia A V, Biedermann G W. High data-rate atom interferometer for measuring acceleration[J]. Applied Physics Letters, 2012, 100(1): 011106.

[15]Butts D L, Kinast J M, Timmons B P, et al. Light pulse atom interferometry at short interrogation times[J]. Journal of The Optical Society of America, B. Optical Physics, 2011, 28(3): 416-421.

[16]Geiger R, Menoret V, Stern G, et al. Detecting inertial effects with airborne matter-wave interferometry[J]. Nature Communications, 2011, 2(1): 474.

[17]Rakholia V A, Mcguinness J H, Biedermann W G. Dual-axis high-data-rate atom interferometer via cold ensemble exchange [J]. Physical Review Applied, 2014, 2(5): 054012.

[18]Graham P W, Hogan J M, Kasevich M A, et al. New method for gravitational wave detection with atomic sensors[J]. Physical Review Letters, 2013, 110(17): 171102.

[19]Dimopoulos S, Graham P W, Hogan J M, et al. General relativistic effects in atom interferometry[J]. Physical Review D, 2008, 78(4): 042003.

[20]Barrett B, Laura A, Laura C, et al. Dual matter-wave inertial sensors in weightlessness[J]. Nature Communication, 2016, 7(1): 13786.

[21]Lan S, Kuan P, Brian E, et al. Influence of the coriolis force in atom interferometry[J]. Physical Review Letters, 2012, 108(9): 090402.

[22]Gustavson T L. Precision rotation sensing using atom interferometry[D]. California: Stanford University, 2000.

[23]Bidel Y, Zahzam N, Blanchard C, et al. Absolute marine gravimetry with matter-wave interferometry[J]. Nature Communications, 2018, 9(1): 627.

[24]Roura A, Zeller W, Schleich P W. Overcoming loss of contrast in atom interferometry due to gravity gradients [J].New Journal of Physics, 2014, 16(12): 123012.

[25]Rakholia A. High data-rate atom interferometry for measuring dynamic inertial conditions [D]. Albuquerque: The University of New Mexico, 2015.

[26]Kleinert S, Kajari E, Roura A, et al. Representation-free description of light-pulse atom interferometry including non-inertial effects[J]. Physics Reports, 2015, 605: 1-50.

(责任编辑:周小娟)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net